

Passos Lógicos na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
20 de março de 2025

Sumário

1. Tabelas são inadequadas
2. Consequência imediata e não imediata
3. Passos lógicos
4. Exercícios

Tabelas são inadequadas

Tabelas parecem ser adequadas

O Método das Tabelas para Equivalência e Consequência é:

Tabelas parecem ser adequadas

O Método das Tabelas para Equivalência e Consequência é:

- simples;

Tabelas parecem ser adequadas

O Método das Tabelas para Equivalência e Consequência é:

- simples;
- controlável;

Tabelas parecem ser adequadas

O Método das Tabelas para Equivalência e Consequência é:

- simples;
- controlável;
- mecanizável.

Tabelas parecem ser adequadas

O Método das Tabelas para Equivalência e Consequência é:

- simples;
- controlável;
- mecanizável.

Porém, nunca encontramos tabelas nem nas aulas nem nos textos de Matemática.

Tabelas são ineficientes

Uma das razões é que o Método das Tabelas é extremamente ineficiente.

Tabelas são ineficientes

Uma das razões é que o Método das Tabelas é extremamente ineficiente.

Seguindo o método ao pé da letra, temos que construir tabelas muito grandes para verificar consequências lógicas que são relativamente aparentes.

Exemplo 1

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline t \end{array}$$

é consequência ou não?

De que tamanho é a tabela que verifica isso: quantas linhas, quantas colunas?

Exemplo 1

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline t \end{array}$$

é consequência ou não?

De que tamanho é a tabela que verifica isso: quantas linhas, quantas colunas?

Como você justificaria isto sem usar uma tabela?

Exemplo 1

No total, as fórmulas possuem ocorrências de 5 variáveis.

Exemplo 1

No total, as fórmulas possuem ocorrências de 5 variáveis.

Uma tabela para a verificação da consequência terá 32 linhas.

Exemplo 1

No total, as fórmulas possuem ocorrências de 5 variáveis.

Uma tabela para a verificação da consequência terá 32 linhas.

Para construir a tabela temos que calcular os valores das subfórmulas:

$$p \rightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \rightarrow s, \quad s \rightarrow t$$

Exemplo 1

No total, as fórmulas possuem ocorrências de 5 variáveis.

Uma tabela para a verificação da consequência terá 32 linhas.

Para construir a tabela temos que calcular os valores das subfórmulas:

$$p \rightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \rightarrow s, \quad s \rightarrow t$$

A construção da tabela utilizará, no mínimo, 9 colunas.

Tabelas são insuficientes

Já sabemos que se uma fórmula possui n símbolos para sentença, a sua tabela de avaliação possui 2^n linhas.

Assim, se uma fórmula φ possui, por exemplo, 10.000 símbolos para sentenças e se gastamos 1 segundo para escrever cada valor (V ou F), gastamos, no mínimo, 2,7 horas só para listar todas as interpretações para φ .

Tabelas são insuficientes

Além disso, mesmo as consequências mais simples que ocorrem na Linguagem Matemática possuem ocorrências de partículas que não são conectivos.

É comum o emprego dos **quantificadores**

para todo , *existe ao menos um*

e até de outras partículas mais complicadas.

Tabelas são insuficientes

Ocorrências de quantificadores podem nos levar a casos envolvendo enunciados tão complexos que a determinação da sua consequência (ou não) pelo Método das Tabelas não parece ser uma tarefa que possa ser executada mecanicamente.

Zero é um número natural.

Todo número natural tem um sucessor.

O sucessor de um número natural também é um número natural.

Logo, existem infinitos números naturais.

Neste caso, temos a ocorrência de um quantificador fazendo referência a uma quantidade infinita de elementos.

Tabelas são insuficientes

Precisamos, então, encontrar alternativas para o uso de tabelas de avaliação na resolução de problemas que podem ser modelados por meio de fórmulas e cujas questões se reduzem a testar a (equivalência ou) consequência de fórmulas.

Consequência imediata e não imediata

Classificação das consequências

Um primeiro passo para a justificativa de conclusões a partir de premissas, sem o emprego de tabelas, é tentar classificar os problemas de acordo com a dificuldade inerente na determinação das suas consequências (ou não consequências):

1. existem casos cujas consequências (ou não consequências) são fáceis de determinar;
2. existem casos cujas consequências (ou não consequências) não são tão fáceis de determinar.

Exemplo 1

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

Exemplo 1

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

A consequência se estabelece.

Exemplo 1

$$\frac{p \wedge q}{p}$$

A consequência se estabelece.

A consequência é imediata.

Exemplo 1: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

Exemplo 1: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemplo 1: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \wedge q$ é V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Exemplo 1: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \wedge q$ é V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Na interpretação 1, a conclusão p é V .

Exemplo 1: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \wedge q$ é V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Na interpretação 1, a conclusão p é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 1: Justificativa informal

Se uma conjunção é V , cada componente é V .

Exemplo 1: Justificativa informal

Se uma conjunção é V , cada componente é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 1: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$.

Exemplo 1: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$.

Daí, $p : V$ e $q : V$ em I .

Exemplo 1: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$.

Daí, $p : V$ e $q : V$ em I .

Logo, $p : V$ em I .

Exemplo 1: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$.

Daí, $p : V$ e $q : V$ em I .

Logo, $p : V$ em I .

Assim, em toda interpretação na qual a premissa é V , a conclusão é V .

Exemplo 1: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$.

Daí, $p : V$ e $q : V$ em I .

Logo, $p : V$ em I .

Assim, em toda interpretação na qual a premissa é V , a conclusão é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 1: Justificativa formal indireta

Suponha que não é consequência semântica.

Exemplo 1: Justificativa formal indireta

Suponha que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$, mas $p : F$.

Exemplo 1: Justificativa formal indireta

Suponha que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$, mas $p : F$.

Mas, como $p \wedge q : V$, temos $p : V$ e $q : V$.

Exemplo 1: Justificativa formal indireta

Suponha que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$, mas $p : F$.

Mas, como $p \wedge q : V$, temos $p : V$ e $q : V$.

Assim, temos uma contradição: $p : V$ e $p : F$.

Exemplo 1: Justificativa formal indireta

Suponha que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \wedge q : V$, mas $p : F$.

Mas, como $p \wedge q : V$, temos $p : V$ e $q : V$.

Assim, temos uma contradição: $p : V$ e $p : F$.

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 2

$$\frac{p \vee q}{p}$$

Exemplo 2

$$\frac{p \vee q}{p}$$

A consequência não se estabelece.

Exemplo 2

$$\frac{p \vee q}{p}$$

A consequência não se estabelece.

A não consequência é imediata.

Exemplo 2: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

Exemplo 2: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo 2: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \vee q$ é V , devemos eliminar a interpretação 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V

Exemplo 2: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \vee q$ é V , devemos eliminar a interpretação 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V

Na interpretação 3, a conclusão p é F .

Exemplo 2: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como devemos supor que a premissa $p \vee q$ é V , devemos eliminar a interpretação 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V

Na interpretação 3, a conclusão p é F .
Logo, não é consequência semântica.

Exemplo 2: Justificativa informal

Uma disjunção pode ser V , sem que o primeiro componente seja V .

Exemplo 2: Justificativa informal

Uma disjunção pode ser V , sem que o primeiro componente seja V .

Logo, não é consequência semântica.

Exemplo 2: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Exemplo 2: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \vee q : V$, ou seja, a premissa é V .

Exemplo 2: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \vee q : V$, ou seja, a premissa é V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Exemplo 2: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \vee q : V$, ou seja, a premissa é V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Assim, existe uma interpretação na qual a premissa é V e a conclusão é F .

Exemplo 2: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \vee q : V$, ou seja, a premissa é V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Assim, existe uma interpretação na qual a premissa é V e a conclusão é F .

Logo, não é consequência semântica.

Exemplo 3

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{q}$$

Exemplo 3

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{q}$$

A consequência se estabelece.

Exemplo 3

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{q}$$

A consequência se estabelece.

A consequência é imediata.

Exemplo 3: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

Exemplo 3: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exemplo 3: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas p e $p \rightarrow q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Exemplo 3: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas p e $p \rightarrow q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Na interpretação 1, a conclusão p é V .

Exemplo 3: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas p e $p \rightarrow q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2, 3 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Na interpretação 1, a conclusão p é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 3: Justificativa informal

Em uma implicação verdadeira, nunca “passamos” de V para F .

Como devemos supor $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, e a “verdade não diminui” quando passamos do antecedente para o consequente, devemos ter $q : V$.

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 3: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$.

Exemplo 3: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$.

Daí, $p : V$ e $(p : F$ ou $q : V)$.

Exemplo 3: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$.

Daí, $p : V$ e $(p : F$ ou $q : V)$.

Como $p : V$ e $(p : F$ ou $q : V)$, temos $q : V$.

Exemplo 3: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$.

Daí, $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$.

Como $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$, temos $q : V$.

Assim, em toda interpretação na qual as premissas são V , a conclusão é V .

Exemplo 3: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$.

Daí, $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$.

Como $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$, temos $q : V$.

Assim, em toda interpretação na qual as premissas são V , a conclusão é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, mas $q : F$.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, mas $q : F$.

Daí, $p : V$ e $(p : F$ ou $q : V)$ e $q : F$.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, mas $q : F$.

Daí, $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Como $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$, temos $q : V$.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, mas $q : F$.

Daí, $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Como $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$, temos $q : V$.

Assim, temos uma contradição: $q : V$ e $q : F$.

Exemplo 3: Justificativa formal indireta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p : V$ e $p \rightarrow q : V$, mas $q : F$.

Daí, $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Como $p : V$ e $(p : F \text{ ou } q : V)$, temos $q : V$.

Assim, temos uma contradição: $q : V$ e $q : F$.

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 4

$$\frac{p \rightarrow q \quad q}{p}$$

Exemplo 4

$$\frac{p \rightarrow q \quad q}{p}$$

A consequência não se estabelece.

Exemplo 4

$$\frac{p \rightarrow q}{q}$$

$$p$$

A consequência não se estabelece.

A não consequência é imediata.

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \rightarrow q$ e q são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
F	V	V

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \rightarrow q$ e q são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
F	V	V

Na interpretação 2, a conclusão p é F .

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \rightarrow q$ e q são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
F	V	V

Na interpretação 2, a conclusão p é F .

Logo, não é consequência semântica.

Exemplo 4: Justificativa informal

Uma implicação pode ser V mesmo tendo um antecedente F .

Exemplo 4: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Exemplo 4: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \rightarrow q : V$ e $q : V$, ou seja, as premissas são V .

Exemplo 4: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \rightarrow q : V$ e $q : V$, ou seja, as premissas são V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Exemplo 4: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \rightarrow q : V$ e $q : V$, ou seja, as premissas são V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Assim, existe uma interpretação na qual as premissas são V e a conclusão é F .

Exemplo 4: Justificativa formal direta

Seja I a interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p : F$ e $q : V$.

Neste caso, temos $p \rightarrow q : V$ e $q : V$, ou seja, as premissas são V .

Além disso, $p : F$, ou seja, a conclusão é F .

Assim, existe uma interpretação na qual as premissas são V e a conclusão é F .

Logo, não é consequência semântica.

Exemplo 5

$$\frac{p \vee q \quad \neg q}{p}$$

Exemplo 5

$$\frac{p \vee q \quad \neg q}{p}$$

A consequência se estabelece.

Exemplo 5

$$\frac{p \vee q \quad \neg q}{p}$$

A consequência se estabelece.

A consequência é imediata.

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \vee q$ e $\neg q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	F	V	V

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \vee q$ e $\neg q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	F	V	V

Na interpretação 2, a conclusão p é V .

Exemplo 4: Justificativa por meio de tabela

A tabela possui apenas 4 linhas e 3 colunas:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Como devemos supor que as premissas $p \vee q$ e $\neg q$ são V , devemos eliminar as interpretações 2 e 4, obtendo:

p	q	$p \vee q$	$\neg q$
V	F	V	V

Na interpretação 2, a conclusão p é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 5: Justificativa informal

Se temos duas alternativas e uma delas não acontece, a outra tem que acontecer.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Daí, $(p : V \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Daí, $(p : V \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Ou seja, temos duas alternativas, p ou q , e a segunda delas, q , não acontece.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Daí, $(p : V \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Ou seja, temos duas alternativas, p ou q , e a segunda delas, q , não acontece.

Daí, $p : V$.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Daí, $(p : V \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Ou seja, temos duas alternativas, p ou q , e a segunda delas, q , não acontece.

Daí, $p : V$.

Assim, em toda interpretação na qual as premissas são V , a conclusão é V .

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Seja I uma interpretação para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$ e $\neg q : V$.

Daí, $(p : V \text{ ou } q : V)$ e $q : F$.

Ou seja, temos duas alternativas, p ou q , e a segunda delas, q , não acontece.

Daí, $p : V$.

Assim, em toda interpretação na qual as premissas são V , a conclusão é V .

Logo, é consequência semântica.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$, $\neg q : V$ e $p : F$.

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$, $\neg q : V$ e $p : F$.

Daí, temos uma contradição: $p \vee q : V$, $p : F$ e $q : F$

Exemplo 5: Justificativa formal direta

Suponhamos que não é consequência semântica.

Daí, existe uma interpretação I para $\{p, q\}$, na qual $p \vee q : V$, $\neg q : V$ e $p : F$.

Daí, temos uma contradição: $p \vee q : V$, $p : F$ e $q : F$

Logo, é consequência semântica.

A ideia principal

A justificativa da consequência (ou não consequência) dos casos em que a consequência (ou não consequência) é imediata pode ser feita por um raciocínio simples, baseado na definição de valor de uma fórmula em uma interpretação.

Neste caso, tabelas, embora viáveis, são desnecessárias.

Na prática, fazemos isto “de cabeça” e nos convencemos rapidamente de que a consequência (ou não consequência) se estabelece.

Passos Lógicos

Passos lógicos

Os exemplos acima motivam um dos principais conceitos relativos à maneira como justificamos conclusões a partir de premissas, logicamente, sem o emprego de tabelas.

Passos lógicos

Os exemplos acima motivam um dos principais conceitos relativos à maneira como justificamos conclusões a partir de premissas, logicamente, sem o emprego de tabelas.

Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$, onde ψ é considerada como conclusão.

Dizemos que $\frac{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n}{\psi}$ é um **passo lógico** se:

- (1) $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \models \psi$.
- (2) a tabela conjunta de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi$ possui no máximo 8 linhas (e, como sempre, um número polinomial de colunas).

Passos lógicos

Informalmente, um passo lógico é uma estrutura $\frac{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n}{\psi}$
(simbolizado ou não) que (1) é consequência e que (2) **não é**
muito grande.

Passos lógicos

Informalmente, um passo lógico é uma estrutura $\frac{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n}{\psi}$
(simbolizado ou não) que (1) é consequência e que (2) **não é muito grande**.

Formalmente, um passo lógico é uma consequência semântica, cuja correção não é trabalhosa de verificar, mesmo se usamos uma tabela de avaliação ...

Passos lógicos

Informalmente, um passo lógico é uma estrutura $\frac{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n}{\psi}$
(simbolizado ou não) que (1) é consequência e que (2) **não é muito grande**.

Formalmente, um passo lógico é uma consequência semântica, cuja correção não é trabalhosa de verificar, mesmo se usamos uma tabela de avaliação ...

Mas ... na prática, fazemos isto “de cabeça”.

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p},$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \vee q)}{\neg p \wedge \neg q}$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \vee q)}{\neg p \wedge \neg q}$$

$$\frac{\neg(p \rightarrow q)}{p \wedge \neg q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \vee q)}{\neg p \wedge \neg q}$$

$$\frac{\neg(p \rightarrow q)}{p \wedge \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \leftrightarrow q)}{p} \quad , \quad \frac{p}{\neg q}$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \vee q)}{\neg p \wedge \neg q}$$

$$\frac{\neg(p \rightarrow q)}{p \wedge \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \leftrightarrow q)}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \leftrightarrow q)}{q}$$
$$\frac{p}{\neg q} \quad , \quad \frac{q}{\neg p}$$

Passos lógicos associados ao $\neg$

$$\frac{\neg\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \wedge q)}{\neg p \vee \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \vee q)}{\neg p \wedge \neg q}$$

$$\frac{\neg(p \rightarrow q)}{p \wedge \neg q} \quad , \quad \frac{\neg(p \leftrightarrow q)}{p} \quad , \quad \frac{\neg(p \leftrightarrow q)}{q}$$
$$\frac{p}{\neg q} \quad , \quad \frac{q}{\neg p}$$

Os 4 primeiros são equivalências.

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad , \quad \frac{p}{p \wedge q}$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad , \quad \frac{p}{p \wedge q}$$

$$\frac{p \wedge q}{p \vee q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad , \quad \frac{p}{p \wedge q}$$

$$\frac{p \wedge q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{p \rightarrow q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad , \quad \frac{p}{p \wedge q}$$

$$\frac{p \wedge q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{p \leftrightarrow q}$$

Passos lógicos associados ao $\wedge$

$$\frac{p \wedge q}{p} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{q} \quad , \quad \frac{p}{p \wedge q}$$

$$\frac{p \wedge q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \wedge q}{p \leftrightarrow q}$$

Nenhum deles é uma equivalência.

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \vee q}{q \vee p}$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \vee q}{q \vee p}$$

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \vee q}{q \vee p}$$

$$\frac{p \vee q}{\neg p} \quad , \quad \frac{p \vee q}{\neg q} \quad , \quad \frac{\neg p}{p} \quad , \quad \frac{\neg q}{p}$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \vee q}{q \vee p}$$

$$\frac{p \vee q}{\neg p} \quad , \quad \frac{p \vee q}{\neg q} \quad , \quad \frac{(p \vee q) \vee r}{p \vee (q \vee r)}$$

Passos lógicos associados ao $\vee$

$$\frac{p}{p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \vee q} \quad , \quad \frac{p \vee q}{q \vee p}$$

$$\frac{p \vee q}{\neg p} \quad , \quad \frac{p \vee q}{\neg q} \quad , \quad \frac{(p \vee q) \vee r}{p \vee (q \vee r)}$$

O terceiro e o último são equivalências.

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$$

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p \vee q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$$

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \rightarrow q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$$

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{\neg p}{p \rightarrow q}$$

Passos lógicos associados ao $\rightarrow$

$$\frac{p}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \quad , \quad \frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\neg p}$$

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p \vee q} \quad , \quad \frac{q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{\neg p}{p \rightarrow q}$$

O quarto é uma equivalência.

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p \quad p \leftrightarrow q}{q},$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{q \rightarrow p}$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{q \rightarrow p}$$

$$\frac{p \leftrightarrow q}{q \leftrightarrow p} \quad ,$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{q \rightarrow p}$$

$$\frac{p \leftrightarrow q}{q \leftrightarrow p} \quad , \quad \frac{\neg p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{\neg q}$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{q \rightarrow p}$$

$$\frac{p \leftrightarrow q}{q \leftrightarrow p} \quad , \quad \frac{\neg p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{\neg q}{p \leftrightarrow q}$$

Passos lógicos associados ao $\leftrightarrow$

$$\frac{p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{p \rightarrow q} \quad , \quad \frac{p \leftrightarrow q}{q \rightarrow p}$$

$$\frac{p \leftrightarrow q}{q \leftrightarrow p} \quad , \quad \frac{\neg p}{p \leftrightarrow q} \quad , \quad \frac{\neg q}{p \leftrightarrow q}$$

O quarto é uma equivalência.

Passos lógicos maiores

Passos lógicos são consequências semânticas que podem ser verificadas por meio de tabelas pequenas.

Isto facilita a verificação de que elas são, de fato, passos lógicos.

Passos lógicos maiores

Passos lógicos são consequências semânticas que podem ser verificadas por meio de tabelas pequenas.

Isto facilita a verificação de que elas são, de fato, passos lógicos.

Mas, na prática, é conveniente considerarmos como passos lógicos, consequências semânticas que possuem tabelas um pouco maiores. Isto desde que tenhamos certeza de que uma tal consequência tenha a **mesma forma** que um passo lógico.

Formas de passos lógicos

Certos argumentos têm a **mesma forma**, que um passo lógico.

Formas de passos lógicos

Certos argumentos têm a **mesma forma**, que um passo lógico.

Por xemplo, como

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{q}$$

é um passo lógico, o argumento

$$\frac{(p \wedge q) \vee s \quad ((p \wedge q) \vee s) \rightarrow ((t \rightarrow u) \leftrightarrow v)}{(t \rightarrow u) \leftrightarrow v}$$

também é aceito como um passo lógico.

Formas de passos lógicos

Baseados nestas ideias, usualmente, escrevemos os passos lógicos usando as letras φ, ψ, θ no lugar de variáveis proposicionais, para indicar que a os passos lógicos dão origem a uma infinidade de argumentos válidos.

Parte 4

Exercícios

Exercício 1

Classificar como passo lógico ou não.

$$(i) \quad \frac{\varphi \wedge \neg \varphi}{\psi}$$

$$(ii) \quad \frac{(\varphi \wedge \psi) \wedge \theta}{\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)}$$

$$(iii) \quad \frac{\neg(\varphi \wedge \psi)}{\neg \varphi \wedge \neg \psi}$$

$$(iv) \quad \frac{\varphi \vee \neg \psi}{\varphi \rightarrow \psi}$$

$$(v) \quad \frac{\begin{array}{c} \varphi \vee \psi \\ \neg \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}$$

$$(vi) \quad \frac{\neg(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta))}{\neg \theta}$$

$$(vii) \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi}$$

$$(viii) \quad \frac{\begin{array}{c} \varphi \\ \varphi \rightarrow \neg \psi \\ \psi \vee \theta \\ \theta \rightarrow \pi \end{array}}{\varphi \rightarrow \pi}$$

Mais exercícios!

GAN00166

Lógica para a Ciência da Computação

IME-UFF

Lista de Exercícios

Passos Lógicos na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Classificar como passo lógico ou não:

$$(ix) \frac{\neg\varphi}{\psi \rightarrow \psi}$$

$$(x) \frac{\neg\psi}{(\varphi \rightarrow \theta) \vee \neg\psi}$$

$$(xi) \frac{\varphi \vee (\psi \rightarrow \theta)}{\neg\psi \vee \theta}$$

$$(xii) \frac{\varphi \vee \psi}{\varphi \wedge \psi}$$

$$(xiii) \frac{\begin{array}{l} \varphi \rightarrow \psi \\ \psi \rightarrow \theta \\ \neg\theta \end{array}}{\neg\varphi}$$

$$(xiv) \frac{\begin{array}{l} \varphi \vee \psi \\ \psi \vee \theta \end{array}}{\varphi \vee \theta}$$

© 2025 Renata de Freitas & Petrucio Viana